

네트워크 트래픽 전송 장애 분석 보고서

정하은

1. 서론

1.1. 과제 개요

본 보고서는 "네트워크 트래픽 전송 장애 원인 분석"에 대한 문제 해결 과정을 담고 있다. 주어진 Pro_01.pkt 실습 파일을 기반으로, PC_A (192.168.1.10)에서 PC_C (192.168.5.10)로의 통신 장애 원인을 파악하고, 이에 대한 해결 방안을 제시하여 문제를 해결하는 것이 본 과제의 목표이다.

1.2. 문제 상황

초기 ping 테스트 결과, PC_A에서 PC_C로의 네트워크 트래픽이 정상적으로 전송되지 않음을 확인했다. 이는 네트워크 경로상의 어딘가에 문제가 있음을 시사한다.

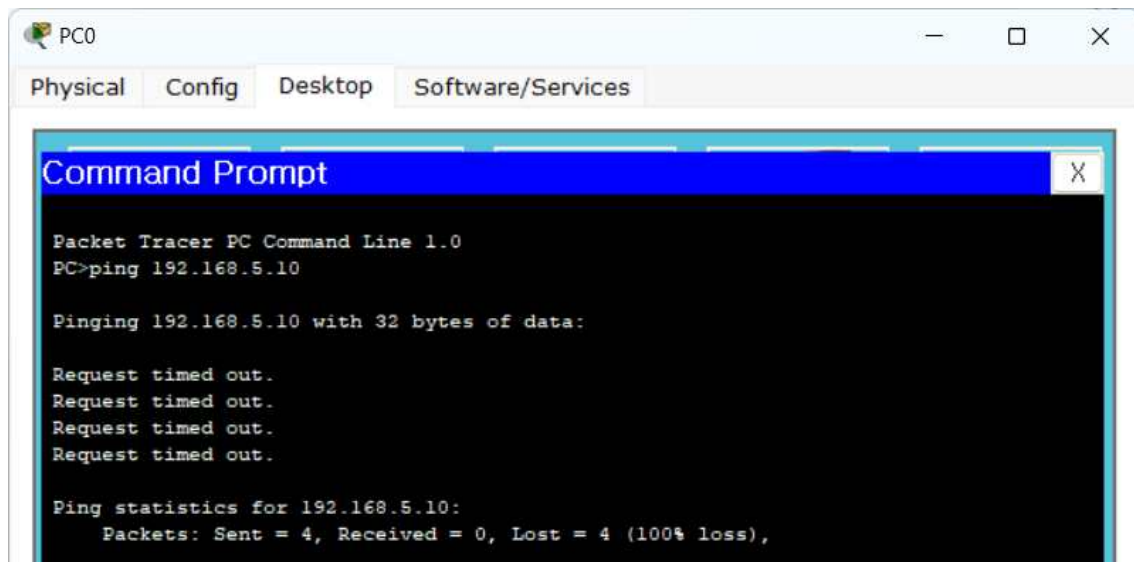
2. 문제 발견 과정

PC_A와 PC_C 간의 통신 장애 원인을 체계적으로 파악하기 위해 다음 단계를 거쳐 네트워크 구성 요소들을 점검했다.

2.1. 초기 통신 테스트 및 증상 확인

PC_A의 Command Prompt에서 PC_C로의 ping을 시도했다.

- 명령어 : ping 192.168.5.10
- 결과 : Request timed out 메시지가 반복적으로 나타났으며, 이는 PC_A와 PC_C 간의 통신이 불가능함을 보여주었다.

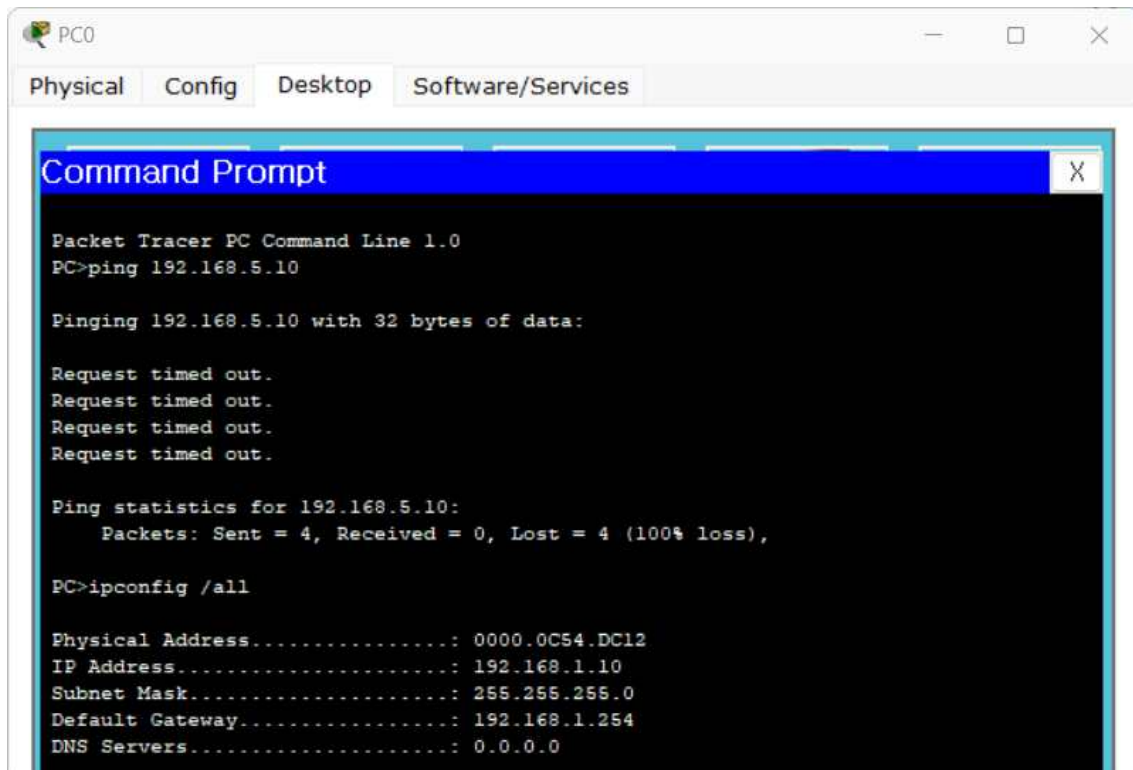


2.2. PC별 TCP/IP 설정 확인

ipconfig 명령어를 사용하여 각 PC의 네트워크 설정을 확인했다.

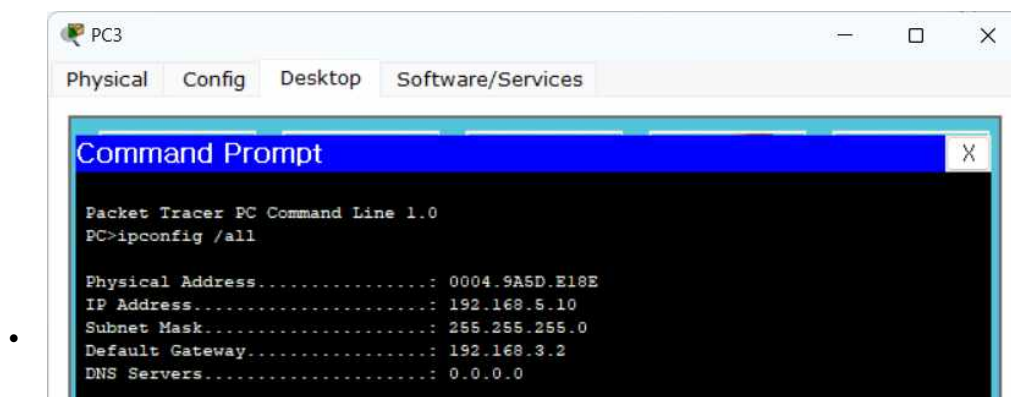
PC_A 설정 확인

- 명령어 : ipconfig /all
- 결과 : IP 주소 (192.168.1.10), 서브넷 마스크 (255.255.255.0), 기본 게이트웨이 (192.168.1.254)가 모두 올바르게 설정되어 있음을 확인했다.



PC_C 설정 확인

- 명령어 : ipconfig /all
- 결과 : IP 주소 (192.168.5.10)와 서브넷 마스크 (255.255.255.0)는 올바르게 설정되어 있었으나, 기본 게이트웨이 주소가 192.168.3.2로 잘못 설정되어 있음을 발견했다. (올바른 게이트웨이는 PC_C 네트워크의 라우터 인터페이스 주소인 192.168.5.254여야 함)



→ 1차 문제점 : PC_C의 기본 게이트웨이 설정 오류.

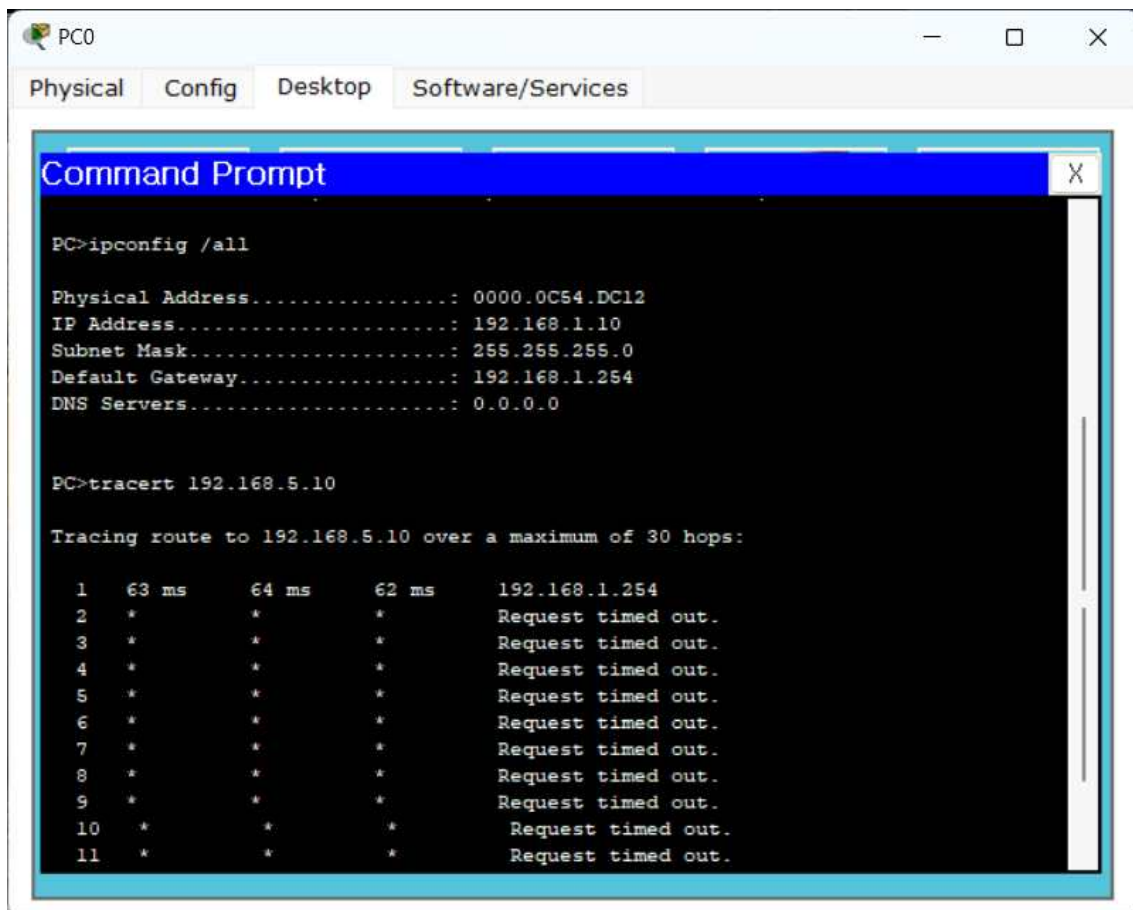
2.3. 통신 경로 추적 (Traceroute)

PC_A에서 PC_C까지의 패킷 경로를 확인하기 위해 tracert 명령어를 사용했다.

- 명령어 : tracert 192.168.5.10
- 결과

Tracing route to 192.168.5.10 over a maximum of 30 hops:

1	xx ms	xx ms	xx ms	192.168.1.254
2	*	*	*	Request timed out.



분석 : 패킷이 PC_A의 게이트웨이(192.168.1.254)까지는 도달했으나, 그 다음 홉에서 손실됨을 확인했다. 이는 PC_A가 연결된 라우터(R1)가 목적지 네트워크(192.168.5.0/24)로 가는 경로 정보를 제대로 가지고 있지 않거나 잘못된 정보를 가지고 있음을 의미한다.

2.4. 라우터 라우팅 테이블 분석 (R1 - PC_A 게이트웨이 라우터)

PC_A의 기본 게이트웨이 역할을 하는 라우터(R1)의 라우팅 테이블을 `show ip route` 명령어로 확인했다.

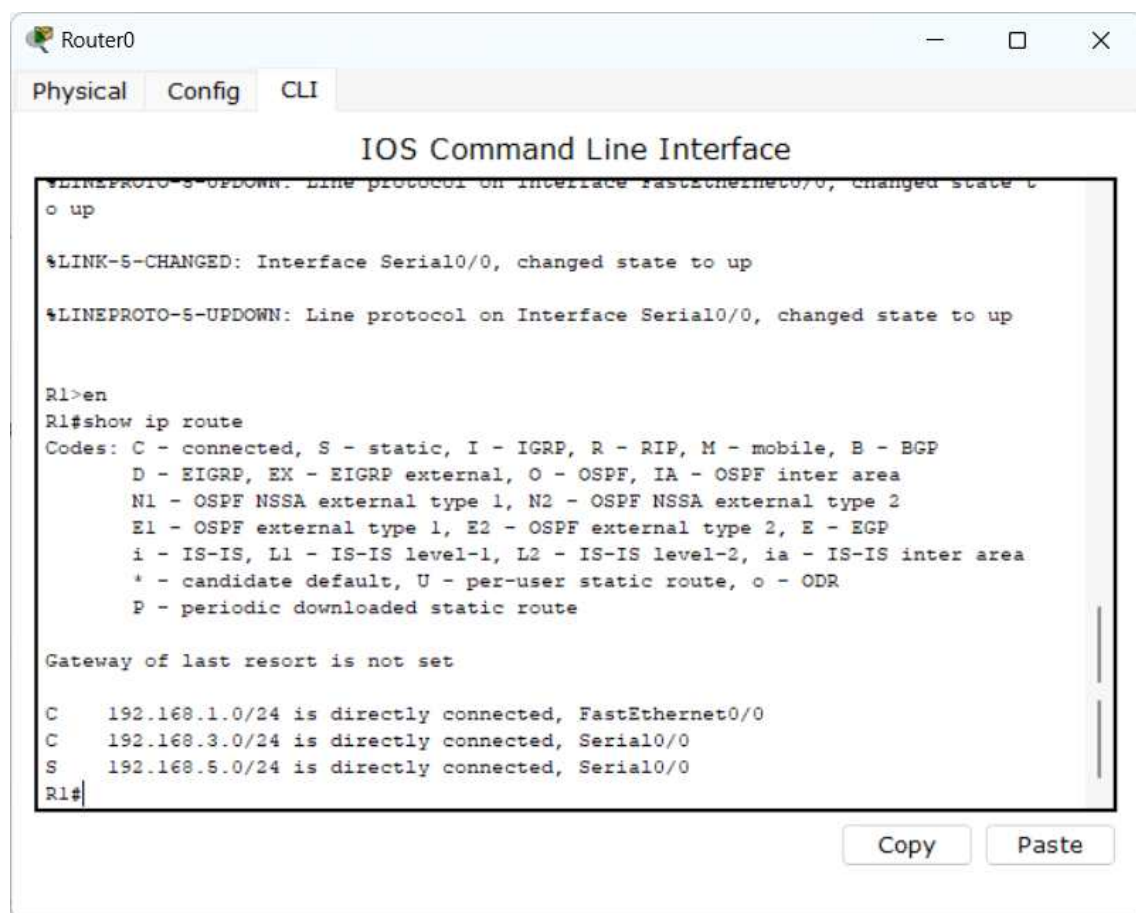
- 명령어 : `show ip route`
- 결과

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0

S 192.168.5.0/24 is directly connected, Serial0/0



→ 2차 문제점 : S 192.168.5.0/24 is directly connected, Serial0/0 정적 경로가 잘못 설정되어 있음을 발견했다. R1은 192.168.5.0/24 네트워크가 자신의 Serial0/0 인터페이스에 직접 연결되어 있다고 인식하고 있었으나, 실제로는 192.168.3.0/24 네트워크를 통해 다른 라우터(R2)를 거쳐야 도달하는 원격 네트워크이다. 이러한 잘못된 설정으로 인해 패킷이 올바른 다음 홉으로 전달되지 못하고 있었다.

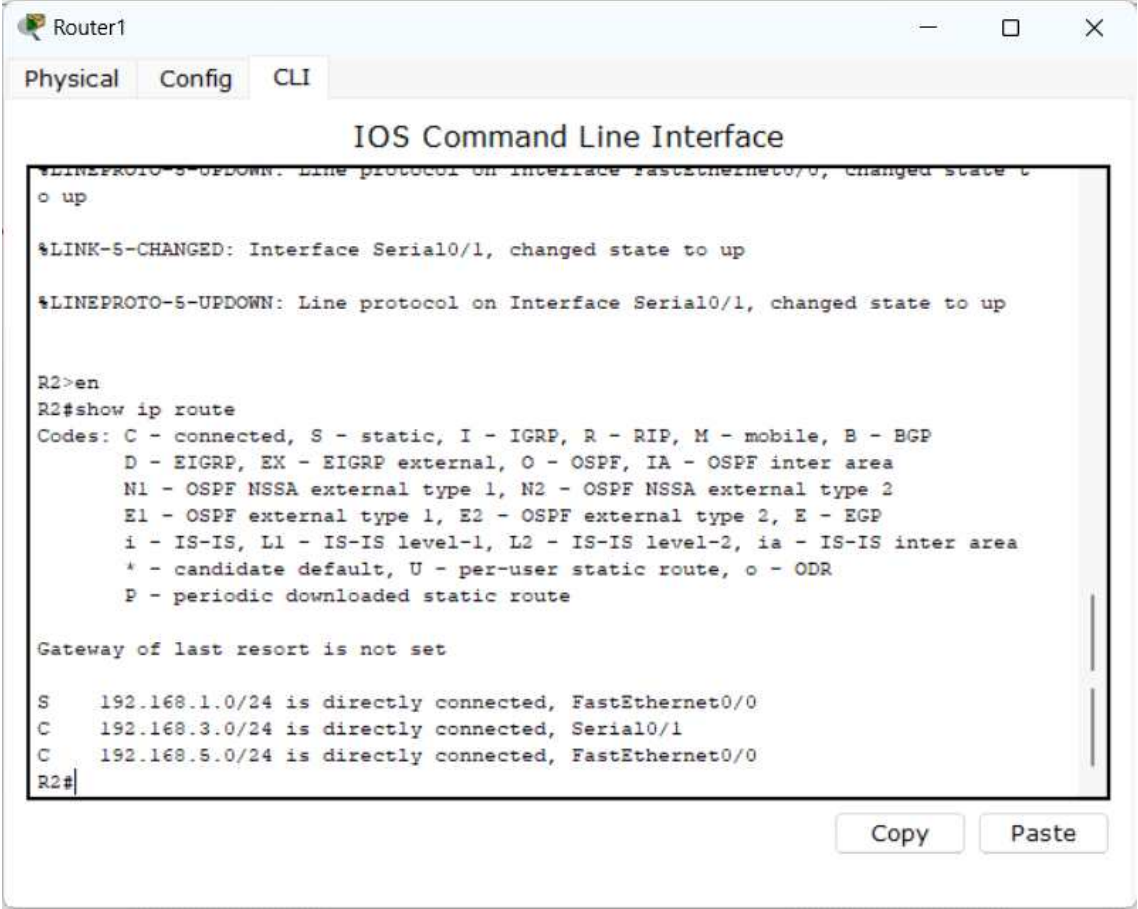
2.5. 라우터 라우팅 테이블 분석 (R2 - PC_C 게이트웨이 라우터)

PC_C의 기본 게이트웨이 역할을 하는 라우터(R2)의 라우팅 테이블을 `show ip route` 명령어로 확인했다.

- 명령어 : `show ip route`
- 결과

Gateway of last resort is not set

```
S    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```



```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to
o up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
R2>en
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

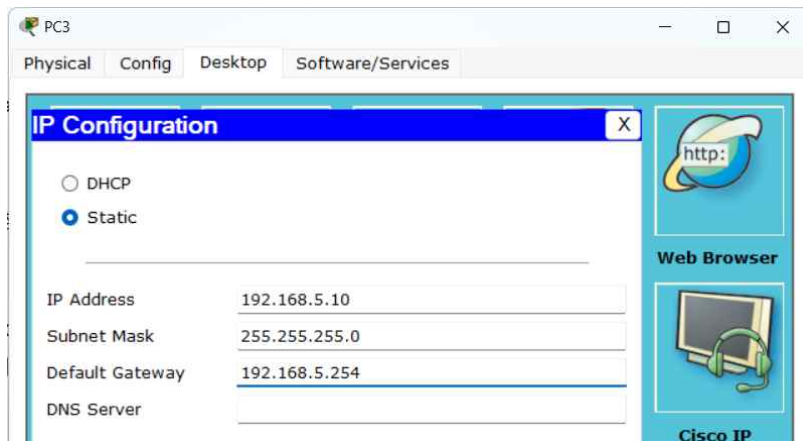
→ 3차 문제점 : S 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 정적 경로가 잘못 설정되어 있음을 발견했다. R2는 192.168.1.0/24 네트워크가 자신의 FastEthernet0/0 인터페이스에 직접 연결되어 있다고 인식하고 있었으나, 실제로는 192.168.3.0/24 네트워크를 통해 R1을 거쳐야 도달하는 원격 네트워크이다. 이는 R1의 문제점과 유사하게, 돌아오는 경로에서 패킷이 손실되는 원인이 된다.

3. 문제 해결 과정 및 해결 방안

발견된 세 가지 주요 문제점들을 다음 단계에 따라 수정하여 통신 장애를 해결했다.

3.1. PC_C 기본 게이트웨이 주소 수정

해결 방안 : PC_C의 IP Configuration 설정으로 이동하여 Default Gateway 주소를 192.168.3.2에서 올바른 값인 192.168.5.254로 변경했다.



3.2. R1 라우팅 테이블 수정 (PC_C 네트워크 경로)

해결 방안 : R1에 설정된 잘못된 정적 경로를 제거하고, PC_C 네트워크 (192.168.5.0/24)로의 올바른 정적 경로를 다음 홉(Next Hop) IP 주소를 명시하여 추가했다. R1과 R2를 연결하는 192.168.3.0/24 네트워크 상에서 R2의 Serial 인터페이스 IP 주소인 192.168.3.2를 다음 홉으로 지정했다.

```
R1# configure terminal
R1(config)# no ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 Serial0/0
R1(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
R1(config)# end
R1# write memory
```

수정 후 R1 라우팅 테이블

```
S    192.168.5.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
```



```
Router0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

R1>en
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0
S 192.168.5.0/24 is directly connected, Serial0/0
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/0
R1(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
R1(config)#
```

```
Router0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

% Invalid input detected at '' marker.

R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0
S 192.168.5.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
R1#
```

3.3. R2 라우팅 테이블 수정 (PC_A 네트워크 경로)

해결 방안 : R2에 설정된 잘못된 정적 경로를 제거하고, PC_A 네트워크 (192.168.1.0/24)로의 올바른 정적 경로를 다음 홉(Next Hop) IP 주소를 명시하여 추가했다. R1과 R2를 연결하는 192.168.3.0/24 네트워크 상에서 R1의 Serial 인터페이스 IP 주소인 192.168.3.1 (예상되는 R1의 시리얼 인터페이스 주소)를 다음 홉으로 지정했다.

R2# configure terminal

R2(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0

R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1

R2(config)# end

R2# write memory

수정 후 R2 라우팅 테이블

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1

```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
C 192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#
```

```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
C 192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

4. 해결 결과 및 결론

모든 문제점을 해결한 후, PC_A에서 PC_C로의 ping 명령을 다시 시도하여 통신 성공 여부를 확인했다.

- 명령어 : ping 192.168.5.10
- 결과

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=157ms TTL=126

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=141ms TTL=126

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=157ms TTL=126

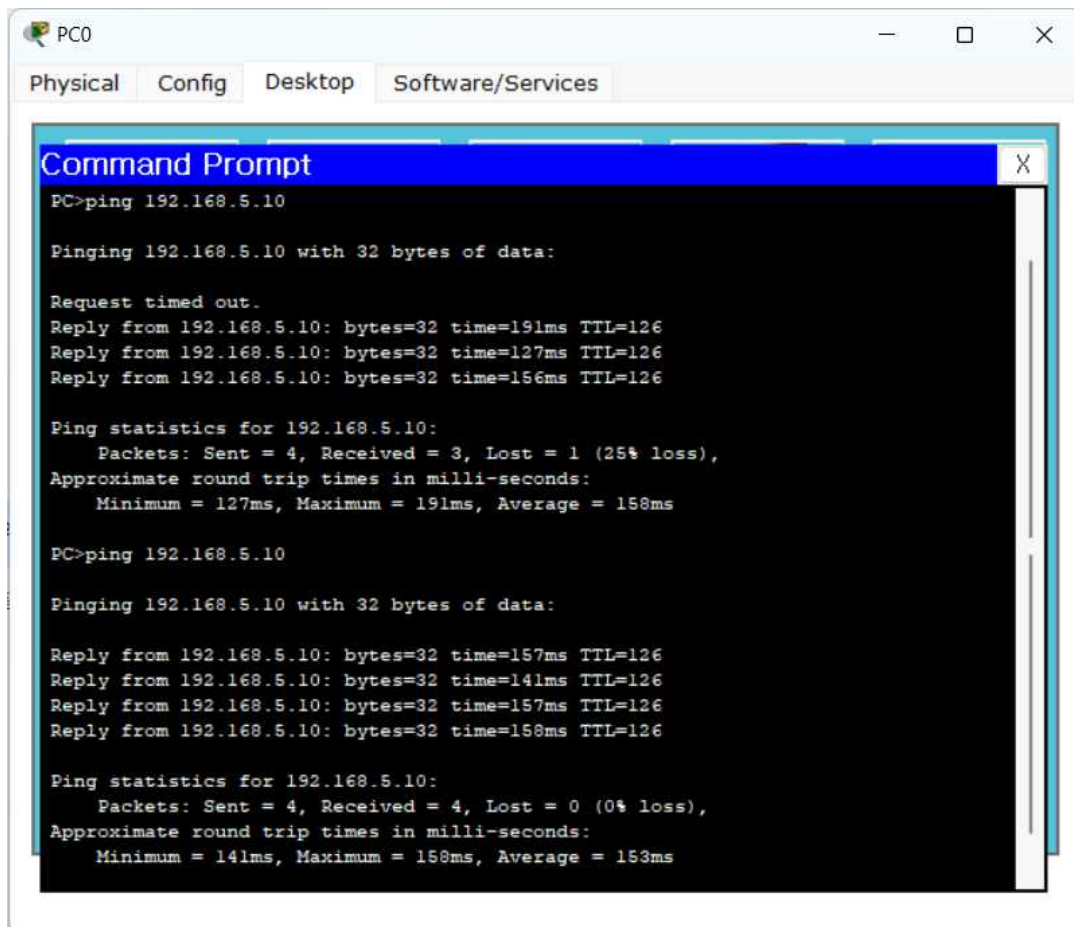
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=158ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.5.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 141ms, Maximum = 158ms, Average = 153ms



위 결과를 통해 4개의 패킷이 모두 성공적으로 전송되고 수신되었으며, 패킷 손실률이 0%임을 확인했다. 이는 PC_A와 PC_C 간의 네트워크 트래픽 전송 장애가 완전히 해결되었음을 의미한다.

결론적으로, 본 과제를 통해 네트워크 통신 장애의 주요 원인이 잘못된 호스트 게이트웨이 설정과 라우터의 부적절한 라우팅 테이블 설정(특히 잘못된 정적 라우팅)임을 확인했으며, 이를 올바르게 수정함으로써 문제를 성공적으로 해결할 수 있었다.